

Segunda atividade avaliativa
Geometria Analítica e Vetorial-T01-2025.1
DMAT-UFRN 26/06/2025
Prof.: Dayenne Halley Gomes Bezerra

Aluno(a):.....

Exercício 1: Sejam $A(3, 1, -2)$, $B(4, 0, m)$ e $\vec{w} = (2, 1, -1)$. Determinar m sabendo que o ângulo entre $\vec{w}$ e $\vec{AB}$ é $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Exercício 2: Encontre todos os vetores unitários que são ortogonais ao plano determinado pelos pontos $P(3, 0, 0)$, $Q(0, 3, 0)$ e $R(0, 0, 2)$.

Exercício 3 Sejam $P(1/2, 1/2, 2)$, $\vec{u} = (m, 0, 0)$, $\vec{v} = (1, 1, 0)$ e $\vec{w} = (0, 0, \pi)$

(a) Calcule m de modo que o volume do paralelepípedo gerado pelos vetores $\vec{u} = (m, 0, 0)$, $\vec{v} = (1, 1, 0)$ e $\vec{w} = (0, 0, \pi)$ seja igual a $\sqrt{2}\pi$ u.v.

(b) Determine a distância do ponto P à reta determinada pelos pontos $A(0, 0, 1)$ e $B(1, 1, 0)$.

Exercício 4: Determine a equação geral de uma parábola que tenha eixo de simetria paralelo ao eixo Ox e passe pelos pontos $A(0, -2)$, $B(4, 0)$ e $C(0, 4)$.

Exercício 5: O lugar geométrico dos pontos $P(x, y)$ cuja distância até $A(-1, 3)$ é o dobro de sua distância até a reta $x = 3$ é uma hipérbole. Encontre o centro da mesma.